

AWS Elastic Beanstalk

PaaS na AWS — Deploy Simplificado para Desenvolvedores

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é o AWS Elastic Beanstalk?

Plataforma como Serviço (PaaS) — você sobe o código, o Beanstalk cuida da infraestrutura

Você é responsável por:

- Escrever e subir o código da aplicação
- Definir a plataforma (Node.js, Python, Java...)
- Configurar variáveis de ambiente
- Definir a capacidade desejada
- Escolher a estratégia de deploy
- Monitorar via console ou CloudWatch

Beanstalk gerencia automaticamente:

- Provisionamento de EC2 e Auto Scaling
- Configuração do Load Balancer
- Deployment da aplicação nos servidores
- Health monitoring e alertas
- Rotação e atualização da plataforma
- Rollback automático em caso de falha

O Elastic Beanstalk em si é gratuito — você paga apenas pelos recursos AWS provisionados (EC2, ELB, RDS, etc.). O serviço e a camada de orquestração sobre esses recursos.

Componentes e Plataformas Suportadas

Hierarquia de Componentes:

Application — Container lógico — agrupa todos os recursos. Ex: MinhaApp-Ecommerce

Environment — Cada instância em execução. Ex: minha-app-prod, minha-app-dev (podem ser múltiplos)

Application Version — Snapshot do código (arquivo ZIP/WAR). Armazenado no S3. Versões são imutáveis

Environment Configuration — Configurações do ambiente: tipo de instância, escalabilidade, variáveis, etc.

Tipos de Ambiente:

Web Server Environment

Para aplicações web que recebem requisições HTTP/HTTPS. Inclui ELB + Auto Scaling + EC2. Ideal para APIs e frontends.

Worker Environment

Para processamento de background. Consome mensagens de uma fila SQS automaticamente. Sem ELB — sem tráfego HTTP externo.

Plataformas Suportadas e Ciclo de Deploy

Plataformas gerenciadas pela AWS:

Node.js	Python	Ruby	Go
Java SE / Tomcat	.NET (Windows/Linux)	PHP	Docker

Docker e Multi-container Docker (ECS) também suportados — flexibilidade total para containers

Ciclo de Deploy simplificado:



EB CLI: `eb init` | `eb create` | `eb deploy` | `eb status` | `eb logs` – fluxo completo de desenvolvimento local ate produção

Pontos-chave para a Prova — Parte 1

1. Elastic Beanstalk = PaaS

Você sobe o código, o Beanstalk cuida da infraestrutura (EC2, ELB, Auto Scaling, deploys, health). O serviço em si é gratuito — você paga pelos recursos subjacentes.

2. Hierarquia de Componentes

Application > **Environment** > **Application Version** > Configuration

Application Version é imutável e armazenada no S3. Você pode ter múltiplos environments por Application (prod, dev, staging).

3. Tipos de Ambiente

Web Server: HTTP/HTTPS com ELB + Auto Scaling | **Worker:** consome fila SQS, sem ELB, processamento background

Pontos-chave para a Prova — Parte 2

1. Plataformas Suportadas

Node.js, Python, Ruby, Java, .NET, PHP, Go, Docker. Versões gerenciadas pela AWS com atualizações de plataforma. Suporte a containers via Docker ou Multi-container (ECS).

2. EB CLI e automação

eb init > eb create > eb deploy > eb status > eb logs — pipeline completo via linha de comando. Integrável com CodePipeline para CI/CD automático.

3. EC2 vs Lambda vs Beanstalk — quando usar

EC2: controle total, SO customizado | **Beanstalk:** web apps com menor overhead de gerenciamento | **Lambda:** event-driven, sem servidor

***LEMBRE-SE:** Se menciona 'deploy sem gerenciar infra' ou 'PaaS na AWS' > pense Elastic Beanstalk! Se e 'processamento de background com fila' > Worker Environment + SQS. Beanstalk é GRATUITO — você paga pelos recursos!*